Manual de usuario: FlotaControl

Sistema web de control de costos y mantenimiento de flota · Rosa Margarita Vivanco Vélez · UNEMI · octubre de 2026

1. Para quién es este manual

Este manual es para las personas que usan FlotaControl en la empresa de transporte: el **administrador**, el **operador** y el **conductor**. No hace falta saber programar.

FlotaControl sirve para:

- saber **cuánto cuesta realmente cada camión y cada kilómetro**, y cuánto deja cada viaje;
- recibir **alertas de mantenimiento** por kilometraje y saber **qué reparar primero**;
- que el **conductor registre la salida del viaje desde su celular** con un código QR, sin usuario ni contraseña;
- sacar **reportes en Excel y PDF**.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo: vehículos, conductores, viajes, gastos, mantenimiento, reportes y exportación, **costos fijos y de personal** y **usuarios**
Operador	Registrar viajes, gastos y mantenimientos, y consultar el tablero y los reportes. No ve sueldos ni costos fijos, y no exporta
Conductor	No tiene cuenta. Registra la salida de su viaje con la credencial QR de su vehículo

2. Ingresar al sistema

- Abra el navegador (Chrome, Edge o Firefox) en la dirección que le indique el administrador. En la computadora donde está instalado es http://localhost:5173.
- **Si el sistema no está encendido** (lo hace quien lo instaló): en la carpeta del sistema, ejecute `npm run dev` en CMD. El comando prepara todo y abre el navegador en la pantalla de ingreso.
- Escriba su **usuario** y su **contraseña**, y pulse **Ingresar**.
- **Primer ingreso:** el sistema le pide **cambiar la contraseña** antes de continuar. La nueva debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números.
- **Duración de la sesión:** 60 minutos. Si se cierra sola, vuelva a ingresar.
- **Contraseña equivocada varias veces:** después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea 15 minutos. El administrador puede desbloquearla desde **Usuarios**.
- **Datos de su cuenta:** en **Mi perfil**. Para salir, pulse **Cerrar sesión** en la parte superior.

3. El tablero (pantalla principal)

Es la primera pantalla después de ingresar.

Elegir el período:

- **Semana**, **Mes** o **Año**;
- las flechas avanzan o retroceden al período anterior o al siguiente;

- el filtro de vehículo y el de categoría de gasto acotan lo que se muestra.

Con IVA / Sin IVA: muestra los montos tal como se pagaron, o sin el IVA, para las empresas que lo recuperan como crédito tributario.

Indicador	Qué significa
Gasto operativo de la flota	Combustible, peajes, alimentación y mantenimiento del período, comparados con el período anterior
Proyección de cierre	En cuánto cerrará el período si se sigue gastando al mismo ritmo
Costo total por kilómetro	Costo total dividido para los km recorridos. Es el indicador clave del sector
Mantenimientos urgentes	Vehículos con un mantenimiento vencido o próximo por kilometraje
Utilidad del período	Ingresos (fletes cobrados) menos el costo total
Consumo de combustible	Litros por cada 100 km. Delata problemas mecánicos o de manejo
Utilización de la flota	Porcentaje de días en que cada camión hizo al menos un viaje

Más abajo se ven:

- la **estructura del costo** en ocho categorías: combustible, reparaciones, depreciación, capital, personal, seguros e impuestos, peajes y otros;
- la tabla de **costos por vehículo**;
- la **prioridad de atención** de cada camión;
- las gráficas de tendencia, composición y distribución de los gastos, y los resúmenes por conductor y por ruta.

Importante:

- **Costo por km y utilidad:** solo se calculan si los viajes tienen su kilometraje final y su ingreso registrados. Si faltan, el indicador queda vacío; el sistema no lo inventa.
- **Visibilidad:** los costos fijos y los sueldos solo los ve el administrador.

4. Vehículos

- **Vehículos → Nuevo vehículo** (solo administrador): placa, marca, modelo, año, matrícula y kilometraje actual del odómetro.
- **Editar:** cambia los datos o el estado (activo, en mantenimiento o inactivo).
- **Odómetro:** el kilometraje se actualiza solo cada vez que se cierra un viaje y nunca retrocede.

5. Conductores y credencial QR

- **Conductores → Nuevo conductor** (solo administrador):
  - nombre, número y tipo de licencia (A a G, según la ANT) y teléfono;
  - **vehículo asignado**: es el que aparecerá cuando el conductor escanee su QR.
- **Editar:** todos los datos personales se pueden corregir.
- **Suprimir datos:** en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
  - Borra de forma irreversible el nombre, la licencia y el teléfono del conductor.
  - Sus viajes y gastos se conservan, pero ya no se puede saber quién los hizo.

Credencial QR de despacho:

- **Generar la tarjeta:**
    - pulse el botón del código QR del conductor y luego **Generar código**;
    - pulse **Imprimir tarjeta** y péguela en la cabina del vehículo.
- **Vigencia:** la credencial vale **180 días**.
- **Generar código nuevo:** si la tarjeta se pierde, la anterior deja de funcionar en ese momento.
- **Revocar:** desactiva la credencial sin emitir otra.

6. Viajes y gastos

Crear un viaje: Viajes → **Nuevo viaje**. Se ingresa el vehículo, el conductor, el origen, el destino, la fecha de salida y el kilometraje inicial.

Estados del viaje:

- **Planificado:** recién creado.
- **En curso:** después de pulsar **Iniciar**. Si el conductor registra la salida con el QR, el viaje se crea ya iniciado.
- **Completado:** después de **Cerrar el viaje**, indicando:
    - el kilometraje final (los km recorridos se calculan solos);
    - la fecha de llegada;
    - el **ingreso del flete**, opcional pero necesario para calcular la utilidad.
- **Anulado:** si el viaje no se hizo.

Al cerrar un viaje: el sistema revisa los mantenimientos pendientes del vehículo y **avisa** si alguno quedó vencido o próximo.

Gastos: en el detalle del viaje, **Agregar gasto**:

- **combustible**, con los litros, que sirven para medir el consumo;
- **peaje**, con el nombre de la estación (obligatorio);
- **alimentación**.

Cada gasto muestra su base imponible y su IVA.

Consultas: en **Viajes** se filtran los viajes y los gastos por vehículo, conductor y rango de fechas.

7. Registro de salida desde el celular (conductor)

- Escanee con la cámara del celular el **código QR** pegado en la cabina. Se abre el formulario con su nombre y su vehículo.
- Complete:
    - **origen** y **destino**;

    - **kilometraje de salida** (odómetro);
    - si los tiene, el lugar de carga, la guía de remisión, el tipo de carga, la recarga de combustible y las observaciones.

- Pulse **Registrar y iniciar viaje**.
- **Sin señal:** el registro queda guardado en el teléfono. Cuando vuelva la señal, pulse **Reintentar envío**.
- **Si el código ya no es válido:** venció o fue reemplazado. Pida una tarjeta nueva al administrador.

8. Mantenimiento y prioridad

Registrar un mantenimiento: Mantenimiento → Nuevo mantenimiento. Se indica:

- el tipo: aceite, filtros, llantas, frenos, bocines u otro;
- la categoría: preventivo, correctivo o programado por km;
- el kilometraje programado.

Alertas: aparecen arriba de la lista.

- **Vencido:** el odómetro ya pasó el kilometraje programado.
- **Próximo:** faltan **1000 km o menos**, el umbral que fijaron los expertos consultados.

«Qué reparar primero»: ordena los pendientes con el método **AHP**, combinando tres criterios:

- seguridad: qué tan crítico es el componente;
- urgencia: cuántos km faltan;
- costo.

Los pesos (seguridad 53 %, urgencia 42 % y costo 5 %) salen de los juicios de expertos del transporte de carga. El primero de la lista es el que conviene atender primero. Si dos tienen el mismo puntaje, va primero el que está más vencido.

Completar: registra el kilometraje real, la fecha y el costo del mantenimiento realizado.

9. Costos fijos y de personal (administrador)

- **Costos → por vehículo:** depreciación, capital (crédito o arriendo), seguro, impuestos y otros.
- **Costos → por conductor:** sueldo, beneficios sociales y otros.
- **Monto y vigencia:** cada costo se registra como monto **mensual** o **anual**, con su fecha de inicio y, si termina, su fecha de fin.
- **Prorrateo:** el sistema reparte cada monto por los días del período que se consulta (año de 365 días).
- **Valores de EJEMPLO:** si aparece el aviso, son valores ilustrativos de la base de prueba. Reemplácelos con los de su contador.

10. Reportes y exportación

- **Reportes:** elija el vehículo, el período y el modo de IVA.
- **Reporte de mantenimientos:** el historial con su costo y su estado.
- **Exportar** (solo administrador): **Excel** o **PDF**, con el resumen de costos, los indicadores y la estructura del costo.

11. Usuarios (administrador)

- **Usuarios → Nuevo usuario:** nombre, usuario, contraseña inicial (al menos 8 caracteres, con letras y números) y rol (administrador u operador).
- **Editar:** cambia el rol o la contraseña, o **desactiva** la cuenta.
- **Desbloquear:** libera una cuenta bloqueada por intentos fallidos.

12. Preguntas frecuentes

Problema	**Qué hacer**
«No se pudo conectar con el servidor»	El sistema se está iniciando. Espere un minuto y recargue. Si sigue, avise a quien lo administra
El costo por km aparece vacío	Faltan los km de los viajes: cierre cada viaje con su kilometraje final
La utilidad aparece vacía	Falta el ingreso del flete: regístrelo al cerrar el viaje
El conductor no puede abrir el QR	La credencial venció o fue reemplazada: genere una nueva en **Conductores**
No veo el menú **Costos** ni **Usuarios**	Son exclusivos del rol administrador